

Лабораторная работа №1

дисциплина: Архитектура компьютера

Володина Алиса Алексеевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	16

Список иллюстраций

4.1	liveinst	8
4.2	настройка имени пользователя, часового пояса, раскладки клавиатуры, места установки ОС	9
4.3	отключение оптического привода	9
4.4	sudo -I	10
4.5	sudo dnf -y group install development-tools	10
4.6	sudo dnf -y update	10
4.7	sudo dnf -y install tmux mc	10
4.8	sudo dnf -y install kitty	10
4.9	sudo dnf -y install dnf-automatic	11
4.10	sudo systemctl enable --now dnf-automatic.timer	11
4.11	SELINUX=permissive	11
4.12	sudo systemctl reboot	11
4.13	tmux	12
4.14	mkdir -p ~/.config/sway	12
4.15	touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf	12
4.16	exec_always /usr/libexec/sway-systemd/locale1-xkb-config --oneshot	12
4.17	sudo -I	12
4.18	отредактированный файл	13
4.19	sudo systemctl reboot	13
4.20	sudo -I	13
4.21	sudo dnf -y install pandoc	13
4.22	pandoc-crossref	14
4.23	sudo dnf -y install texlive-scheme-full	14
4.24	dmesg less	14
4.25	dmesg grep -i	15

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов

2 Задание

Установка VirtualBox, Установка необходимого ПО, Первоначальная настройка ОС для дальнейшей работы

3 Теоретическое введение

Oracle VM VirtualBox — мощная и бесплатная программа с открытым исходным кодом (GPL) для виртуализации операционных систем . Позволяет запускать несколько гостевых ОС на одном физическом компьютере. Поддерживает виртуализацию (с использованием Intel VT-x и AMD-V) для процессоров архитектуры x86, AMD64/Intel64, а также Arm64 на соответствующих хостах . В качестве гостевых систем может работать с огромным спектром ОС: различными версиями Windows (от 95 до 11), дистрибутивами Linux, Solaris, FreeBSD, OpenBSD, macOS (экспериментально на Intel) и другими . Работает на хост-системах Windows, Linux, macOS и Solaris . Включает в себя набор драйверов и утилит Guest Additions для тесной интеграции гостевой системы с хостом (общие папки, буфер обмена, адаптация разрешения экрана)

4 Выполнение лабораторной работы

1) В терминале запустим liveinst. (рис. 4.1).

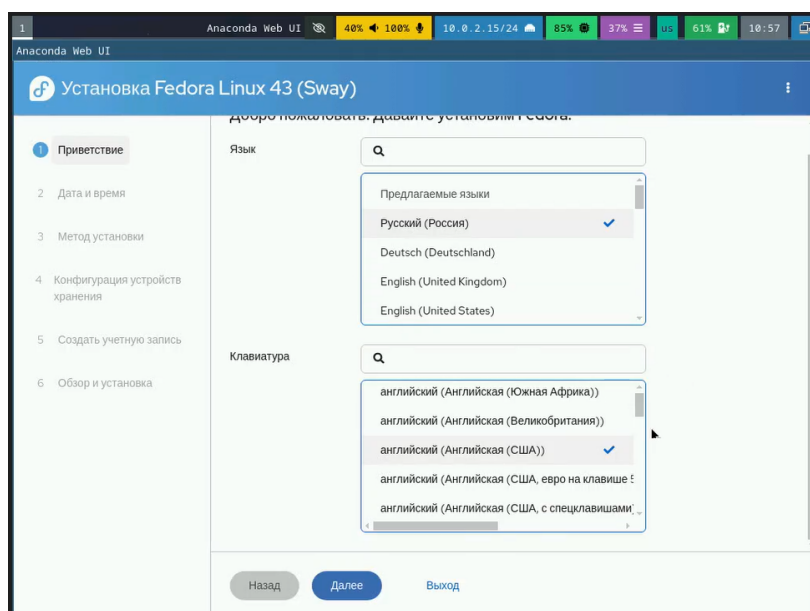


Рисунок 4.1: liveinst

2) Выберем язык интерфейса и перейдем к настройкам установки операционной системы. скорректируем часовой пояс, раскладку клавиатуры, место установки ОС оставим без изменения, установите имя и пароль для пользователя root, установим имя и пароль для пользователя, зададим сетевое имя компьютера. (рис. 4.2).

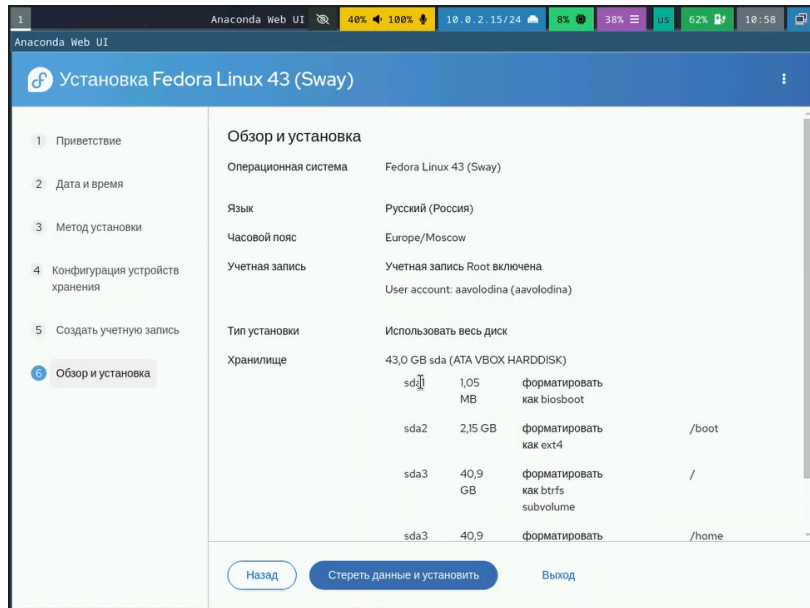


Рисунок 4.2: настройка имени пользователя, часового пояса, раскладки клавиатуры, места установки ОС

- 3) После завершения установки операционной системы корректно перезапустим виртуальную машину. Отключим носитель информации с образом. (рис. 4.3).

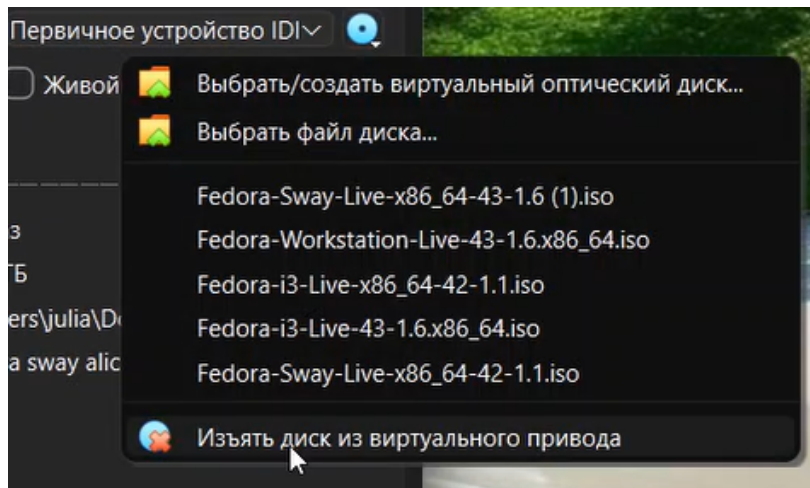


Рисунок 4.3: отключение оптического привода

- 4) Переключимся на роль супер-пользователя: (рис. 4.4).

```
aaivolodina@fedora:~$ sudo -i
```

Рисунок 4.4: sudo -I

5) Установим средства разработки: (рис. 4.5).

```
root@fedora:~# sudo dnf -y group install development-tools
Обновление и загрузка репозитория:
Fedora 43 openh264 (From Cisco) - x86_64 100% | 1.6 KiB/s | 5.8 KiB | 00m
Fedora 43 - x86_64 - Updates 100% | 903.5 KiB/s | 8.6 MiB | 00m
Fedora 43 - x86_64 29% | 1.0 MiB/s | 11.4 MiB | 00m
```

Рисунок 4.5: sudo dnf -y group install development-tools

6) Обновим все пакеты (рис. 4.6).

```
root@fedora:~# sudo dnf update
Обновление и загрузка репозитория:
```

Рисунок 4.6: sudo dnf -y update

7) Программы для удобства работы в консоли: (рис. 4.7).

```
root@fedora:~# sudo dnf -y install tmux mc
```

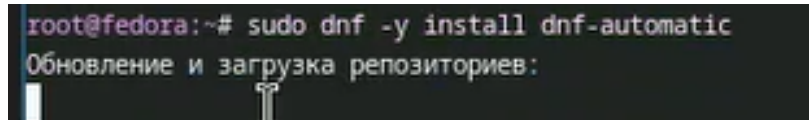
Рисунок 4.7: sudo dnf -y install tmux mc

8) Другой вариант консоли: (рис. 4.8).

```
root@fedora:~# sudo dnf -y install kitty
Обновление и загрузка репозитория:
```

Рисунок 4.8: sudo dnf -y install kitty

9) Установим программное обеспечение: (рис. 4.9).

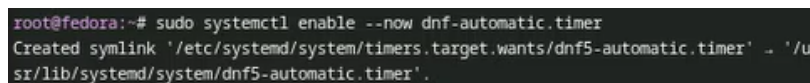


```
root@fedora:~# sudo dnf -y install dnf-automatic
Обновление и загрузка репозитория:
```

Рисунок 4.9: sudo dnf -y install dnf-automatic

10) Зададим необходимую конфигурацию в файле /etc/dnf/automatic.conf

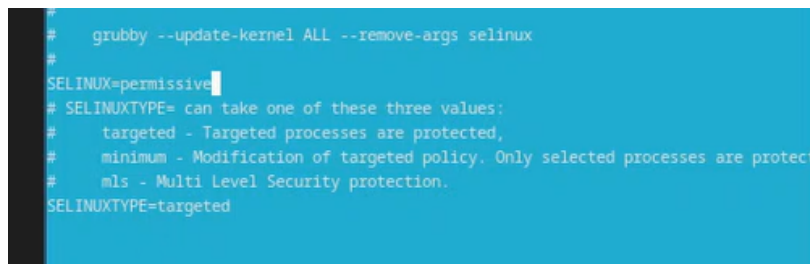
11) Запустим таймер: (рис. 4.10).



```
root@fedora:~# sudo systemctl enable --now dnf-automatic.timer
Created symlink '/etc/systemd/system/timers.target.wants/dnf5-automatic.timer' -> '/usr/lib/systemd/system/dnf5-automatic.timer'.
```

Рисунок 4.10: sudo systemctl enable --now dnf-automatic.timer

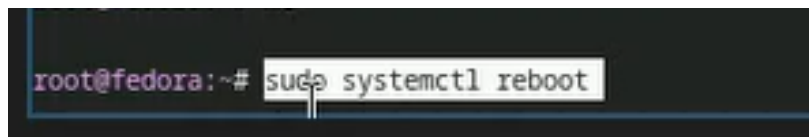
12) Отключение SELinux (рис. 4.11). В файле /etc/selinux/config заменим значение



```
# grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=permissive
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
#   minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protect
#   mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
```

Рисунок 4.11: SELINUX=permissive

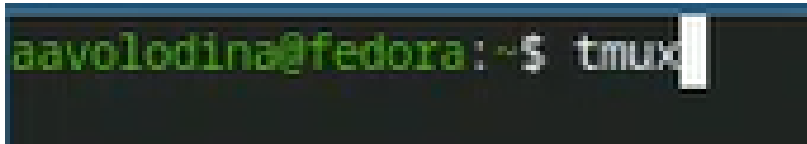
13) Перегрузим виртуальную машину: (рис. 4.12).



```
root@fedora:~# sudo systemctl reboot
```

Рисунок 4.12: sudo systemctl reboot

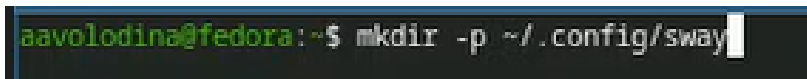
14) Запустим терминальный мультиплексор tmux: (рис. 4.13).



```
aavolodina@fedora:~$ tmux
```

Рисунок 4.13: tmux

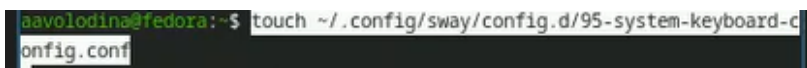
- 15) Создадим конфигурационный файл `~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf`: (рис. 4.14).



```
aavolodina@fedora:~$ mkdir -p ~/.config/sway
```

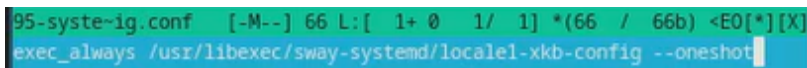
Рисунок 4.14: `mkdir -p ~/.config/sway`

- 16) Отредактируем конфигурационный файл `~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf`: (рис. 4.15). (рис. 4.16).



```
aavolodina@fedora:~$ touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
```

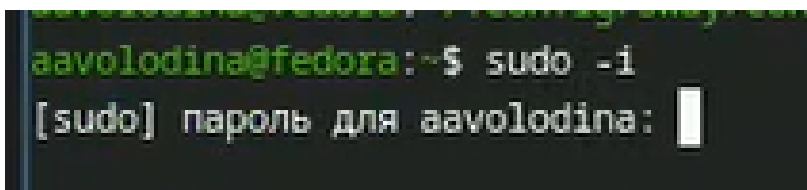
Рисунок 4.15: `touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf`



```
95-system-keyboard-config.conf [-M--] 66 L:[ 1+ 0 1/ 1] *(66 / 66b) <E0[*][X]
exec_always /usr/libexec/sway-systemd/locale1-xkb-config --oneshot
```

Рисунок 4.16: `exec_always /usr/libexec/sway-systemd/locale1-xkb-config --oneshot`

- 17) Переключимся на роль супер-пользователя: (рис. 4.17).



```
aavolodina@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для aavolodina:
```

Рисунок 4.17: `sudo -i`

- 18) Отредактируем конфигурационный файл `/etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf`: (рис. 4.18).

```
00-keyboard.conf [-M--] 10 L:[ 1+ 9 10/ 11] *(415 / 416b) 001[*][X]
# Written by systemd-locale(8), read by systemd-locale and Xorg. It's
# probably wise not to edit this file manually. Use localectl(1) to
# update this file.
Section "InputClass"
    Identifier "system-keyboard"
    MatchIsKeyboard "on"
    Option "XkbLayout" "us,ru"
    Option "XkbVariant" ",winkeys"
    Option "XkbOptions" "grp:rctrl_toggle,compose:ralt,terminate:ct
EndSection
```

Рисунок 4.18: отредактированный файл

19) Перегрузим виртуальную машину (рис. 4.19).

```
root@fedora:~# sudo systemctl reboot
```

Рисунок 4.19: sudo systemctl reboot

20) Переключимся на роль супер-пользователя: (рис. 4.20).

```
aavolodina@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для aavolodina:
```

Рисунок 4.20: sudo -I

21) Средство pandoc для работы с языком разметки Markdown (рис. 4.21).

```
root@fedora:~# sudo dnf -y install pandoc
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
```

Рисунок 4.21: sudo dnf -y install pandoc

22) Для работы с перекрёстными ссылками мы используем пакет pandoc-crossref.
(рис. 4.22).

```

root@fedora:~# cd /home/aavolodina/"Загрузки"
root@fedora:/home/aavolodina/Загрузки# tar -xf pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz
tar: pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz: Функция open завершилась с ошибкой: Нет тако
го файла или каталога
tar: Error is not recoverable: exiting now
root@fedora:/home/aavolodina/Загрузки# tar -xf pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz

root@fedora:/home/aavolodina/Загрузки# chmod +x pandoc-crossref
root@fedora:/home/aavolodina/Загрузки# sudo mv pandoc-crossref /usr/local/bin/
root@fedora:/home/aavolodina/Загрузки# pandoc-crossref --version
pandoc-crossref v0.3.19 git commit UNKNOWN (UNKNOWN) built with Pandoc v3.6.4, pando
c-types v1.23.1 and GHC 9.8.4

```

Рисунок 4.22: pandoc-crossref

23) Установим дистрибутив TeXlive: (рис. 4.23).

```

root@fedora:~# dnf install texlive texlive-l*
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
[0] 0:sudo*

```

Рисунок 4.23: sudo dnf -y install texlive-scheme-full

24) Дождемся загрузки графического окружения и откроем терминал. В окне терминала проанализируем последовательность загрузки системы, выполнив команду `dmesg`. (рис. 4.24).

```

root@fedora:~# dmesg | less
[0] 0:sudo*

```

Рисунок 4.24: dmesg | less

25) Можно использовать поиск с помощью `grep`: (рис. 4.23).

```

[1]+  Остановлен      dmesg | less
root@fedora:~# dmesg | grep -i "Linux version"

[    0.000000] Linux version 6.18.13-200.fc43.x86_64 (mockbuild@972620d6fc39480bba018b
c03b08bafc) (gcc (GCC) 15.2.1 20260123 (Red Hat 15.2.1-7), GNU ld version 2.45.1-4.fc4
3) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Feb 19 19:54:01 UTC 2026
root@fedora:~# dmesg | grep -i "Detected Mhz processor"

root@fedora:~# dmesg | grep -i "CPU0"

[    0.857149] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz (family: 0x6, m
odel: 0x8e, stepping: 0xc)
root@fedora:~# dmesg | grep -i "Memory.*available"

[    0.877053] Memory: 4267152K/4529728K available (22264K kernel code, 4563K rwdta,
17544K rodata, 5156K init, 6016K bss, 255316K reserved, 0K cma-reserved)
root@fedora:~# dmesg | grep -i "Detected.*mhz processor"

[    0.000019] tsc: Detected 1800.002 Mhz processor
root@fedora:~# dmesg | grep -i "mount.*root"

[   10.263085] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kern
el File Systems...
[   10.437735] systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kern
el File Systems.
root@fedora:~# dmesg | grep -i "mounted"

[   10.368566] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
[   10.369311] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
[   10.369974] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
[   10.370448] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System
.
[   10.377313] systemd[1]: Mounted sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File S
ystem.
[   14.610310] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6ea522d9-401b-4c2e-993c-86c28e79f122
r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
root@fedora:~# dmesg | grep -i "Hypervisor detected"

[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
root@fedora:~#

```

Рисунок 4.25: dmesg | grep -i

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я приобрела навыки установки виртуальной машины на VirtualBox, установила ряд пакетов и настроила ОС для дальнейшей работы